

הרצאה מספר 15
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מרחבים וקטורים
צירופים לינארים ומרחב נפרש

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

4.9 תת-מרחב: חיתוך ואיחוד

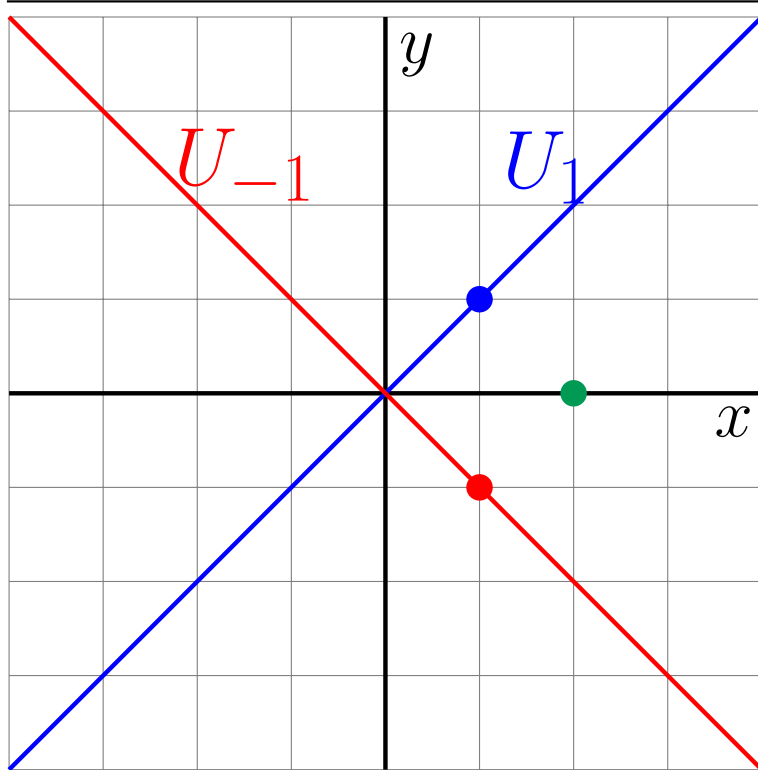
• משפט:

יהיו U, W תתי-מרחב של מרחב וקטורי V (מעל השדה F).
אזי החיתוך $U \cap W$ הוא גם תת-מרחב.

אלגברה לינארית

4.9 תת-מרחב: חיתוך ואיחוד

- טענה: האיחוד של שני תת-מרחב לא חייבת להיות תת-מרחב.



- דוגמה: $V = \mathbb{R}^2$

$$U_1 = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}$$

$$U_{-1} = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$$

$$W = U_1 \cup U_{-1}$$

- $(1, 1) \in U_1 \subseteq W$

- $(1, -1) \in U_{-1} \subseteq W$

- $(1, 1) + (1, -1) = (2, 0) \notin W$

לכן W אינו תת-מרחב של V .

- במקרה הכללי, אם $\left\{ \begin{array}{l} u_1 \in U_1, \quad u_1 \notin U_2, \\ u_2 \in U_2, \quad u_2 \notin U_1 \end{array} \right\}$

אז $u_1 + u_2 \notin (U_1 \cup U_2)$.

אלגברה לינארית

4.10 צירופים ליניארים ומרחב נפרש

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V .
 $u \in V$ נקראת **צירוף ליניארי של $v_1, \dots, v_n$** $\left(u = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \right)$ אם קיימים סקלרים α_i כך ש- $u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.
 $\uparrow$

-
- דוגמא: יהי $V = \mathbb{R}^3$ (המרחב הממשי). ויהיו $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0)$.
 - הוקטור $(3, 4, 0)$ הוא צ"ל של e_1, e_2 כי $(3, 4, 0) = 3e_1 + 4e_2$.
 - הוקטור $(3, 4, 5)$ **אינו** צ"ל של e_1, e_2 כי בעזרת e_1, e_2 אין אפשרות לקבל 5 ברכיב השלישי, כפי שנדרש.
 - נלמד בעתיד** טכניקה להכריע את השאלה: האם u הוא צירוף ליניארי של $v_1, \dots, v_n$?

אלגברה לינארית

4.10 צירופים ליניארים ומרחב נפרש

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F .
יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V .
המרחב הנפרש על ידי $v_1, \dots, v_n$ הוא הקבוצה

$$\text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\}) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i : \alpha_1, \dots, \alpha_n \in F \right\}$$

-
- דוגמא: יהי $V = \mathbb{R}^3$ (המרחב הממשי). ויהיו
 $e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1)$
 1. $\text{Span}(\{e_2\}) = \{(0, y, 0) : y \in F\}$.
 2. $\text{Span}(\{e_1, e_3\}) = \{(x, 0, z) : x, z \in F\}$.
 3. $\text{Span}(\{e_1, e_2 + e_3\}) = \{(x, y, y) : x, y \in F\}$.
 4. $\text{Span}(\{e_1 - e_2, e_2 + e_3\}) = \{(x, z - x, z) : x, z \in F\}$.

אלגברה לינארית

4.10 צירופים ליניארים ומרחב נפרש

- משפט: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V .
 S המרחב הנפרש על ידי $v_1, \dots, v_n$ הוא תת-מרחב של V .

- הוכחה: ניקח $\alpha_i = 0$ לכל i ונקבל $\vec{0} \in \text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\})$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^n 0 v_i = \sum_{i=1}^n \vec{0} = \vec{0}$$

$n=0$: הסכום הוא $\vec{0}$. סכום ריק שווה תמיד לאפס.

- נבדוק סגירות לצ"ל של שני צירופים לינארים:

$$\alpha \left(\sum_{i=1}^n \gamma_i v_i \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^n \delta_i v_i \right) = \sum_{i=1}^n (\alpha \gamma_i + \beta \delta_i) v_i \in S$$

- לכן, על פי משפט האפיון 2, S הוא תת-מרחב של V . $\square$

אלגברה לינארית

4.10 צירופים ליניארים ומרחב נפרש

- דוגמה: יהי $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ מרחב המטריצות הריבועיות הממשיות מסדר 2.

$$\text{יהיו } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- **האיבר הכללי של** $\text{Span}(\{A, B\})$ **הוא:**

$$\alpha A + \beta B = \begin{pmatrix} \alpha & 2\alpha - \beta \\ -3\alpha + 3\beta & \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 2\alpha - \beta \\ 3(\beta - \alpha) & \beta \end{pmatrix}$$

- מטריצה $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ שייכת ל- $\text{Span}(\{A, B\})$ אם ורק אם:

$$\begin{cases} a = \alpha \\ d = \beta \end{cases} \quad \begin{cases} b = 2a - d \\ c = 3(d - a) \end{cases}$$

אלגברה לינארית

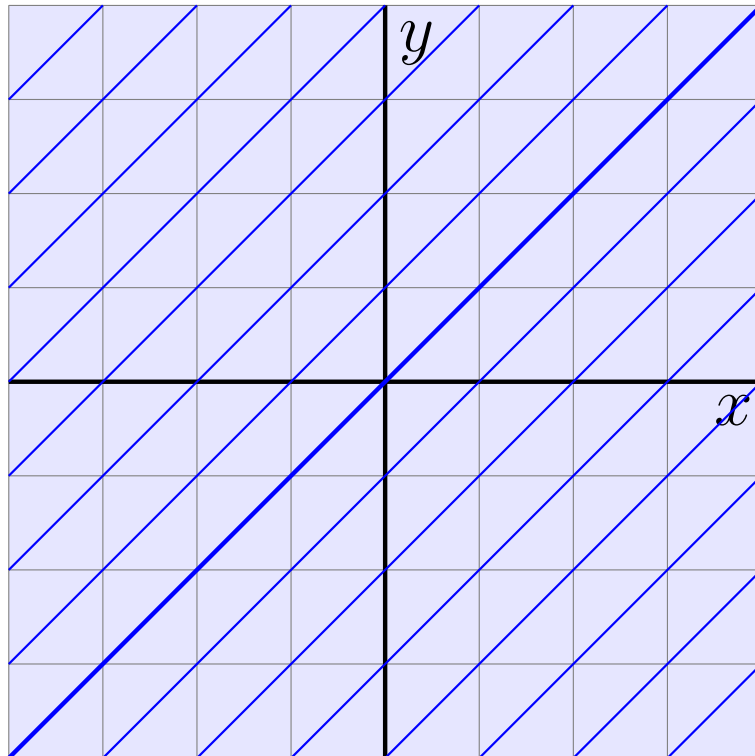
4.11 מרחב נפרש: הסבר גיאומטרי

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F .

יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V .

המרחב הנפרש על ידי $v_1, \dots, v_n$ היא הקבוצה $\text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\})$

- דוגמה: יהיו $v_1 = (1, 1)$, $v_2 = (0, 1)$, $n = 2$, $V = \mathbb{R}^2$.



- קודם נצייר את $\text{Span}(\{v_1\})$.

- עכשיו נוסיף את הצירופים הלינארים

מהצורה $\alpha v_1 \pm v_2$.

- ועכשיו את הצירופים הלינארים

מהצורה $\alpha v_1 \pm k v_2$

עבור $k \in \mathbb{N}$

- הוספת הצירופים הלינארים

מהצורה $\alpha v_1 + \beta v_2$

עבור $\beta \in \mathbb{R}$ ימלא את כל המישור בכחול.

אלגברה לינארית

4.12 בדיקה האם וקטור שייך למרחב הנפרש

- שאלה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V . בהינתן וקטור $u \in V$ האם $u \in \text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\})$?

-
- דוגמה: יהיו $V = \mathbb{R}^4$, $n = 3$,

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

4.12 בדיקה האם וקטור שייך למרחב הנפרש

• דוגמה: יהיו $V = \mathbb{R}^4$, $n = 3$,

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, u = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

• כדי לענות על השאלה בדוגמה, צריך לחפש $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך שיתקיים:

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix} = u$$

אלגברה לינארית

4.12 בדיקה האם וקטור שייך למרחב הנפרש

- כדי לענות על השאלה בדוגמה, צריך לחפש $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך שיתקיים:

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix} = u$$

- מכל איבר (שורה) נקבל משוואה:

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta + 2\gamma = 3 \\ 3\alpha - \beta + 4\gamma = 7 \\ \alpha + 3\beta = -1 \\ \alpha + 8\beta - 2\gamma = -6 \end{cases}$$

- קיבלנו מערכת משוואות לינאריות

- מלבד ההחלפה של שמות המתשנים $x = \alpha, y = \beta, z = \gamma$ מדובר בדוגמה א' של מערכות משוואות. הפתרון בכללי:

$$(\alpha, \beta, \gamma) = (2, -1, 0) + c(-6, 2, 5)$$

- יש פתרון, ולכן $u \in \text{Span}(\{v_1, v_2, v_3\})$

אלגברה לינארית

4.12 בדיקה האם וקטור שייך למרחב הנפרש

- שאלה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V . בהינתן וקטור $u \in V$ האם $u \in \text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\})$?

- דוגמה: יהיו $V = \mathbb{R}_3[x]$, $n = 3$

$$p_1(x) = 2x^3 + 3x^2 + x + 1$$

$$p_2(x) = x^3 - x^2 + 3x + 8$$

$$p_3(x) = 2x^3 + 4x^2 + x - 2$$

$$q(x) = 3x^3 + 7x^2 - x + 6$$

אלגברה לינארית

4.12 בדיקה האם וקטור שייך למרחב הנפרש

• דוגמה: יהיו $n = 3, V = \mathbb{R}_3[x]$

$$\begin{aligned}p_1(x) &= 2x^3 + 3x^2 + x + 1 \\p_2(x) &= x^3 - x^2 + 3x + 8 \\p_3(x) &= 2x^3 + 4x^2 + x - 2 \\q(x) &= 3x^3 + 7x^2 - x + 6\end{aligned}$$

• כדי לענות על השאלה בדוגמה, צריך לחפש $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך שיתקיים:

$$\begin{aligned}q(x) &= \alpha p_1(x) + \beta p_2(x) + \gamma p_3(x) \\&= (2\alpha + \beta + 2\gamma)x^3 \\&\quad + (3\alpha - \beta + 4\gamma)x^2 \\&\quad + (\alpha + 3\beta + \gamma)x \\&\quad + (\alpha + 8\beta - 2\gamma) \\&= 3x^3 + 7x^2 - x + 6\end{aligned}$$

אלגברה לינארית

4.12 בדיקה האם וקטור שייך למרחב הנפרש

$$\begin{aligned}
 3x^3 + 7x^2 - x + 6 = & \quad (2\alpha + \beta + 2\gamma)x^3 \\
 & + (3\alpha - \beta + 4\gamma)x^2 \\
 & + (\alpha + 3\beta + \gamma)x \\
 & + (\alpha + 8\beta - 2\gamma)
 \end{aligned}$$

- לכל חזקה של x בפולינום נשווה מקדמים ונקבל משוואה:

$$\begin{cases}
 2\alpha + \beta + 2\gamma = 3 \\
 3\alpha - \beta + 4\gamma = 7 \\
 \alpha + 3\beta + \gamma = -1 \\
 \alpha + 8\beta - 2\gamma = 6
 \end{cases}$$

- קיבלנו מערכת משוואות לינאריות
- מלבד ההחלפה של שמות המתשנים $x = \alpha, y = \beta, z = \gamma$ מדובר בדוגמה ה' של מערכות משוואות. למערכת זו אין פתרון.
- לכן $q(x) \notin \text{Span}(\{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\})$.

אלגברה לינארית

4.12 בדיקה האם וקטור שייך למרחב הנפרש

- שאלה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V . בהינתן וקטור $u \in V$ האם $u \in \text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\})$?

שיטת הבדיקה:

1. בונים מערכת משוואות מתאימה.
2. פותרים את מערכת המשוואות.
3. אם **אין** פתרון, אז $u \notin \text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\})$.
4. אם **יש** פתרון, אז $u \in \text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\})$.

אלגברה לינארית

4.13 מרחב נפרש הוא מינימלי

- משפט: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F .
יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V .
יהי W תת מרחב של V כך ש- $v_i \in W$ לכל $i = 1, 2, \dots, n$.
אזי $\text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\}) \subseteq W$.
- W סגורה תחת הפעולות, ולכן כל צ"ל של $v_1, \dots, v_n$ שייכת ל- W .
לכן, $\text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\})$ היא תת-קבוצה של W . $\square$
- מסקנה: $\text{Span}(\{v_1, \dots, v_n\})$ הוא התת-מרחב הכי קטן שמכיל את כל הוקטורים $v_1, \dots, v_n$.